

УДК:618.19:615.849

А.Д.Савхатова

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Лучевая терапия рака молочной железы

Аннотация. Выбор рационального и адекватного лечения рака молочной железы очень сложен. В статье дан обзор литературы посвященный лучевой терапии рака молочной железы. Проанализированы данные проспективных рандомизированных исследований оценивающих целесообразность, эффективность самостоятельной и послеоперационной лучевой терапии в дополнение к консервативной хирургии. Представлены современные подходы и виды лучевой терапии. Обсуждаются показания и сроки проведения радиотерапии. Изложены возможные осложнения после завершения лечения. Так же представлены данные стандартного лучевого лечения и гипофракционирования. Наилучшим вариантом для пациента является терапия, которая сочетает в себе различные методики – комбинированное или комплексное лечение, что дает шанс воздействовать на рак на химическом, физическом и генном уровне.

Ключевые слова: дистанционная лучевая терапия, рак молочной железы. РОД, СОД, Грей.

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) занимает ведущее место в структуре онкологической заболеваемости женского населения большинства экономически развитых стран мира. В абсолютных числах это 1 250 000 ежегодно регистрируется в мире новых случаев. Особенно высокие показатели заболеваемости отмечены в США, Канаде, Франции, Израиле, Швейцарии, Прибалтийских странах. В Республике Казахстан за 2014 год состояло на учете с диагнозом рак молочной железы 29796 женщин, в 2013г-28277 женщин. В структуре злокачественных новообразований среди женщин по рангам рак молочной железы на первом месте и составил 21,9% в 2013-21,5%. В 2014 году в рамках скрининговой программе обследовано 386 112 женщин целевой группы от 50 до 60 лет по маммографическому скринингу, в 2013 году 446932 женщин. По результатам маммографического скрининга за 2014 год выявлено 704 случая рака молочной железы, в 2013 году -616.Уровень выявляемости составил 0,18% в 2013 году-0,16%. В 2014 году доля больных выявленных в ходе скрининговых исследований с ранними стадиями (III стадия), составила 91,3% в 2013 г-84,7% [1].

Отличительная особенность современного подхода к лечению больных РМЖ на ранних стадиях – выполнение органосохраняющих операций. После органосохраняющих операции ЛТ является обязательным компонентом комплексного лечения с целью предотвращения местного (локо-регионарного) рецидива — деструкции возмозжно имеющихся микроскопических раковых очагов в органе при мультицентрическом росте или субклинических отсевах первичной опухоли.

Лучевая терапия рака молочной железы может осуществляться следующими методами.

Брахитерапия - внутритканевая, или интерстициальная; временное размещение радиоактивного материала в области опухоли.

Дистанционная лучевая терапия - источник излучения находится вне организма.

На сегодня внедрены методы дистанционного облучения с использованием 3Д планирования это конформная лучевая терапия (КФЛТ), лучевая терапия с модуляцией интенсивности внутри пучка (IMRT), RapidArc® - технология для проведения лучевой терапии под визуальным контролем с модуляцией интенсивности (технологии IMRT и IGRT), Лучевая терапия с синхронизацией дыханием пациента[3]

Хотелось бы подчеркнуть, что после удаления опухоли необходимо обязательно маркировать ее края для точности выбора зоны дополнительного послеоперационного облучения ложа удаленной опухоли — пометить его рентгеноконтрастными клипсами.

Стандартом является облучение оставшейся части молочной железы РОД 2 Гр 5 раз в неделю, суммарно — до 50 Гр. Облучение регионарных зон по показаниям в суммарной очаговой дозе 2 Гр 5 раз в неделю до 50 Гр. Подведение указанной дозы связано с тем, что она, по мнению ряда исследователей, достаточна для разрушения микроскопических опухолевых очагов, возмозжно, располагающихся в пораженном органе.Необходимость проведения ЛТ после органосохраняющего лечения подтверждают данные многих рандомизированных исследований.

Дополнительное облучение ложа опухоли 10–16 Гр – локальное облучение ложа удаленной опухоли (буст – англ. boost) после традиционных 50 Гр остается спорным[2,8]

В исследованиях EORTC (2002) СОД на всю молочную железу составила 50 Гр; части больных подведено 16 Гр на ложе опухоли. 5-летняя частота рецидивов в группе с дополнительным облучением ложа опухоли составила 4,3% в сравнении с 6,8% в контрольной группе ($p < 0,0001$). Чем моложе были женщины, тем более выраженным был эффект ($p = 0,02$) добавочного радиационного воздействия: 5-летняя частота рецидивов в возрастной группе от 41 до 50 лет — 5,8% и 9,5%, а в возрасте старше 50 лет — 3,0 % и 4,1 % соответственно в сравниваемых группах. Лионское исследование не показало разницы в частоте рецидивов у больных, получивших (4,5%) и не получивших (3,6%) локальное облучение ложа опухоли [6].

Как показал анализ литературных данных, на всём протяжении развития лучевой терапии постоянно меняются варианты и способы лучевого воздействия: от использования орто-вольтовой рентгенотерапии до применения тормозного излучения и электронного пучка линейных ускорителей, от дополнительного к операции лечебного фактора до самостоятельного метода лечения и от строго локального метода воздействия до опосредованного угнетения функции гипофиза с помощью протонного медицинского пучка [4].

Выбор рационального и адекватного лечения рака молочной железы очень сложен. Связано это с необычайным многообразием вариантов клинического проявления и течения заболевания и, следовательно, необходимостью при планировании лечения учитывать множество факторов, любой из которых может оказаться решающим в прогнозе заболевания и судьбе женщины.

Возможно и снижение длительности ЛТ, что приводит к уменьшению времени и стоимости лечения. Риск осложнений связан с объемом и видом нормальных тканей, находящихся в поле облучения, а также с числом фракций и/или величиной разовых и суммарных доз лучевой терапии. В Канадском исследовании и в исследовании по стандартизации лучевой терапии молочной железы (START) больные рандомизировались на получение традиционной ежедневной ЛТ за 5 недель и на гипофракционированную ЛТ за 3 недели. В Канадском исследовании, в которое вошло более 1200 пациентов, часть больных получили 42,5 Гр за 3 недели, другая часть – 50 Гр за 5 недель (без дополнительного воздействия). При этом частота местных рецидивов составила 6,2% и 6,7% соответственно за 10-летний период наблюдения, независимо от возраста, размера первичного очага и вида системной терапии. В исследовании START сравнивались больные, получавшие 50 Гр за 5 недель и 40 Гр за 3 недели. Рецидив РМЖ в группах составил 3–4% при средней продолжительности наблюдения 6 лет [7]. Косметические результаты и показатели лучевых реакций были лучше в группах с использованием гипофракционированной лучевой терапии. Эти результаты свидетельствуют о том, что современные методики проведения лучевой терапии, возможно, составят альтернативу традиционной лучевой терапии.

Применение компьютерных технологий в планировании и проведении лучевой терапии позволит подвести более высокие дозы без увеличения токсичности. Уменьшение объема легочной и сердечной ткани, попадающих в поле облучения, позволит предотвратить развитие лучевых реакций у больных РМЖ [11]. Исследования по совершенствованию оборудования и методик облучения продолжаются. И пока не известно – будут ли достигнуты существенные преимущества в плане эффективности и количества осложнений, или преимущества окажутся незначительными при высокой стоимости лечения.

Нет достаточно убедительных данных о том, что послеоперационное облучение способно увеличить продолжительность жизни женщин, страдающих раком молочной железы. Хотя мета-анализ 20 000 больных с 20-летним периодом наблюдений, проведенный в Оксфорде, показал, что без послеоперационной лучевой терапии не только увеличивается риск местно-регионарного рецидива (на 60%), но и достоверно снижается выживаемость (на 3–6%) [2,9]. Однако, по данным других авторов, показатели общей выживаемости достоверно не зависели от проведения послеоперационной лучевой терапии [12]. Несколько проспективных рандомизированных исследований, оценивающих целесообразность послеоперационной лучевой терапии в дополнение к консервативной хирургии, не смогли выделить какую-либо группу больных, у которых можно было отказаться от лучевого лечения без угрозы риска рецидива.

Исследования по выделению групп больных с благоприятным прогнозом, которым лучевую терапию проводить не обязательно, продолжаются. Эти исследования важны, особенно если учесть, что проведение лучевой терапии нередко сопряжено с развитием ранних и поздних лучевых осложнений. Так, применение адъювантного радиационного воздействия в ряде случаев сопровождается развитием дерматитов [11], телеангиэктазий, фиброзом ткани молочной железы с последующим смещением соска и уменьшением контура, что может привести к неудовлетворительным косметическим результатам. При этом время появления кожных лучевых реакций и их тяжесть зависят от индивидуальных особенностей организма. После адъювантной лучевой терапии теоретически нельзя исключить возникновение через 10–15 и более лет индуцированных облучением опухолей в контралатеральной молочной железе и вторичных опухолей другой локализации [2].

Среди больных раком молочной железы I–II стадий могут быть женщины с низким риском развития рецидива, не нуждающиеся в проведении лучевой терапии. Это прежде всего пожилые пациентки, для которых ЛТ не имеет выраженного эффекта. По результатам Миланского исследования, частота ипсилатерального рецидива составила примерно 4% в группах больных РМЖ в возрасте 65–70 лет, которым выполнялась квадрантэктомия с или без ЛТ [13].

При определении показаний к ЛТ необходимо учитывать риск ожидаемого рецидива и возможные сопутствующие осложнения. После органосохраняющей операции с аксиллярной лимфодиссекцией адъювантная радиотерапия проводится на всю оставшуюся часть молочной железы. Позиция о возможности радиационного воздействия только на ограниченную часть молочной железы, которая непосредственно окружает опухоль, вряд ли приемлема. Так, в рандомизированном исследовании (708 женщин) в Christie Hospital в Манчестере показано, что 7-летняя частота рецидивов в молочной железе при облучении только части ее составляет 14%, а при облучении всей молочной железы – 7% [14].

При решении вопроса о назначении адъювантной радиотерапии при органосохраняющем лечении рака молочной железы всегда встает вопрос об объеме облучения, и прежде всего о том, нужно ли облучать подмышечные лимфоузлы.

Основываясь на данных DBCG, Overgaard J. С соавт. можем сказать, что облучение подмышечных узлов даже при их минимальном вовлечении в опухолевый процесс желательно проводить [9]. Метаанализ EBCTCG [8] показал, что даже у женщин с поражением аксиллярных лимфоузлов pN1a их нужно облучать.

По мнению других авторов, при отсутствии поражения удаленных аксиллярных лимфатических узлов, либо при метастатическом поражении 1–3 из них, радиационное воздействие на аксиллярную область производить не стоит [13].

Принимая во внимание, что риск микроскопической инвазии надключичных лимфоузлов отчетливо зависит от состояния подмышечных лимфоузлов, при поражении последних, возможно, необходимо облучать и надключичные лимфоузлы. Хотя облучение надключичных

лимфоузлов связано с воздействием на кровеносные сосуды и нервные пучки шеи, а также с большой радиационной нагрузкой на верхушки легких.

Обсуждается вопрос и о показаниях к облучению парастернальных лимфоузлов. Клинически частота их инвазии варьирует от 3% до 65% в зависимости от размера опухоли и ее расположения в молочной железе [7, 8]. Однако в целом частота их поражения не превышает 2% [12]. Veronezi U. et al. на большом клиническом материале (результаты 30-летних наблюдений) было доказано, что удаление парастернальных лимфоузлов не улучшает выживаемость при раке молочной железы [16].

Опубликован обзор исследований, в котором показано, что сочетание адъювантной химиотерапии или тамоксифена с послеоперационным облучением при органосохраняющем лечении рака молочной железы I–II стадии уменьшает количество рецидивов по сравнению с использованием одного радиационного воздействия [13].

Нами не найдено рандомизированных исследований в отношении адекватности химиотерапии для локорегионарного контроля при выполнении органосохраняющих и реконструктивно-восстановительных операций без использования лучевой терапии.

Таким образом, несмотря на широкое использование лучевой терапии в лечении раннего рака молочной железы, остается еще много вопросов, требующих дальнейшего изучения.

Проведенный в Оксфорде метаанализ результатов лечения 20000 больных РМЖ с 20-летним периодом наблюдения убедительно показал (для больных моложе 50 лет), что в подгруппе больных с ранними формами заболевания дополнительная интенсификация местного лечения с помощью послеоперационной ЛТ сокращает риск местного рецидива на 60 % и улучшает 20-летнюю общую выживаемость на 3–6%.

В четырех крупных рандомизированных исследованиях (NSABP B-06, Scottish, Milan, Ontario), результаты которых были представлены на Европейской школе по онкологии (ESO—6—11.03.2004, Милан, Италия), показано явное увеличение частоты местных рецидивов у 3129 больных ранними формами РМЖ без проведения ЛТ после радикальных резекций — с 5–9% до 22–35% при сроках наблюдения от 5,6 до 10,5 лет.

В ГУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН И. В. Высоцкой с соавт. проведен анализ лечения 2236 больных ранними формами РМЖ. Результаты исследования убедительно доказали влияние послеоперационного облучения оставшейся части молочной железы после радикальных резекций в сокращении числа местных рецидивов с 8,5 % до 4,1 % у больных РМЖ T1N0M0; с 31,6% до 2% у больных с T2N0M0; и с 25% до 3 % в группе больных с T1 N1 M0 (срок наблюдения — 10 лет).

Необходимо помнить о том, что в случае обнаружения опухолевых клеток по краям разреза, наличия мультицентрического роста в удаленном секторе молочной железы повышение доз лучевой терапии не заменяет нерадикальную операцию. В таких случаях целесообразно обсуждение вопроса о выполнении радикальной мастэктомии.

Анализ частоты возникновения местных рецидивов

позволил выявить комплекс факторов прогноза высокого риска их развития. Ими являются:

- наличие опухолевых клеток на расстоянии 2–5 мм от края резекции, исследованных по всему периметру удаленного сектора;
- наличие EIC (extensive intraductal component — распространенного внутрипротокового компонента);
- размеры опухоли более 3 см;
- гистологическая форма «дольковый рак»;
- высокая степень злокачественности G3;
- инвазия сосудов, наличие опухолевых эмболов.

При ранних стадиях РМЖ после РМЭ облучение грудной клетки проводится только при наличии неблагоприятных факторов высокого риска развития местных рецидивов.

Целесообразность назначения лучевой терапии после выполнения мастэктомии должна базироваться на учете риска рецидива и возможных неблагоприятных последствий проведенной лучевой терапии. Проведен анализ Датского исследования и исследования EORTC дали повод сомневаться в правильности ранее принятого постулата, что от лучевой терапии на послеоперационный рубец и региональные зоны метастазирования после мастэктомии выигрывают больные с наибольшим риском прогрессирования (4 и более пораженные лимфоузлы). В этих исследованиях наибольший выигрыш в увеличении выживаемости от проведения лучевой терапии наблюдали в группе больных с наличием метастазов в 1–3 подмышечных лимфоузлах, в то время как наиболее выраженное уменьшение частоты рецидивов наблюдалось в группе с более распространенным процессом. [11, 20, 22] Таким образом, определение показаний к проведению лучевой терапии после выполнения мастэктомии остается приоритетной научной задачей.

После лучевой терапии регистрировались частые случаи развития рака в билатеральной молочной железе, рак легкого и высокая смертность от сердечной недостаточности. Однако лучевая терапия повышала 15 летнюю выживаемость на 5,3% после органосохраняющих операции и на 4,4% после мастэктомии с удалением лимфатических узлов.

До сих пор существует множество мнений относительно места и сроков проведения лучевой и химиотерапии в послеоперационном периоде. Так, Huang и соавт. (2003) отмечает достоверное увеличение частоты местных рецидивов с 5,8 % (при проведении ЛТ в сроки менее 8 недель после оперативного лечения) до 9,1 %, если ЛТ проводилась позднее 8 недель. Bellon A. и соавт. (2001) в Бостонском исследовании (244 пациентки, срок наблюдения — 135 месяцев) не выявил различий ни в частоте локальных рецидивов (13% и 15%), ни в возникновении отдаленных метастазов (41 % и 40%), ни в продолжительности жизни (34% и 30%) у больных в зависимости от последовательности проведения лучевой или химиотерапии. К такому же выводу пришли и в Harvard Joint Center for radiation therapy: частота локальных рецидивов остается практически в тех же пределах независимо от того, осуществляется облучение до химиотерапии (7 %) или после нее (7 %). Принято считать, что если по биологической характеристике опухолевого процесса у

больной есть показания к проведению лучевой и химиотерапии, то последовательность их проведения должна решаться с учетом того, что для больной более важно в ее клинической ситуации. При большом риске диссеминации процесса адъювантное лечение целесообразнее начинать с химиотерапии или химиолучевого лечения. В случае преобладания риска местного рецидива и затруднении в одновременном проведении химиотерапии и лучевого лечения адъювантную терапию необходимо начинать с облучения [2,17,19].

Согласно рекомендации EUSOMA (2000):

- Если ХТ после операции является обязательным методом лечения и используется как первый метод, то ЛТ должна быть начата не позднее 4 недель после последнего курса ХТ.

- У пациенток без адъювантной ХТ лучевая терапия должна быть начата в течение 2-4 недель после операции.

Проведение ЛТ не может быть отложено более чем на 6 месяцев после операции.

По данным других исследователей, при проведении адъювантной химиотерапии время начала лучевой терапии не должно превышать 12—16 недель после оперативного вмешательства. В случае если адъювантная химиотерапия не проводится, оптимальный срок начала лучевой терапии после операции — 3—4 недели, а в случае возникновения интеркуррентных заболеваний, наличия послеоперационных осложнений ЛТ может быть отсрочена до 5—6 недель [13,18].

Так же лучевая терапия применяется и как самостоятельный метод или в сочетании с химиотерапией при

наличии противопоказаний для оперативного лечения. Лучевая терапия наряду с раковыми клетками повреждает и здоровые, она не может оказать воздействие на раковые клетки за пределами зоны облучения. Поэтому по мере повышения эффективности химиопрепаратов показания к лучевой терапии суживаются.

И в заключении можно сказать лучевая терапия оставшейся ткани молочной железы показана при выполнении органосохранной операции. Дополнение (boost) приводит к улучшению результатов лечения [11,25]. Остается неясным оптимальное время проведения облучения после резекции молочной железы по отношению к химиотерапии и приему тамоксифена. Тем более, что появились свидетельства об увеличении частоты фиброза легких при совместном использовании тамоксифена и лучевой терапии [11,15,16]. Целесообразность назначения лучевой терапии после выполнения мастэктомии должна базироваться на учете риска рецидива и возможных неблагоприятных последствий проведенной лучевой терапии. Таким образом, определение показаний к проведению лучевой терапии пациентом с диагнозом рак молочной железы необходимо учитывать риск ожидаемого рецидива и возможные осложнения после завершения лечения. Наилучшим вариантом для пациента является терапия, которая сочетает в себе различные методики – комбинированное или комплексное лечение, что дает шанс воздействовать на рак на химическом, физическом и генном уровне. Впрочем, большую роль играет также эмоциональный настрой больного, поэтому параллельно рекомендуется посещать опытного психолога и конечно же поддержка со стороны родных.

Список литературы

1. Нургазиев К.Ш., Байпеусов Д.М. и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан (статистические материалы) за 2014год.-Алматы, 2015.
- 2.Эрик К. Хансен., Мэк Роач Ш Лучевая терапия в онкологии. -2014.-С. 371-443.
3. Труфанов Г.Е. Лучевая терапия. -2012.- С. 90-99.
4. Гладылина И.А., Монзуль Г.Д., Нечушкин М.И., Курносов А.А. Маммология. – 2009.
- 5.Candace R., Correa, Harold I. Litt, Wei-Ting Hwang et al. // J. Clin. Oncol. – 2007. – Vol. 25, N 21. – P. 3031–3037.
6. Шаповал Е.В. Лучевая терапия раннего рака молочной железы // Медицинские новости.-2009.-№14.
- 7.Dewar J.A., Haviland J.S., Agrawal R.K. et al. // START trials. – 2007. – Vol. 25. – LBA518.
8. Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG) // Lancet. – 2005. – Vol. 366. – P. 2087–106.
9. Overgaard M., Nielsen H.M., Overgaard J. // Radiother. Oncol. – 2007. – Vol. 82. – P. 247–53.
- 10.Pignol J.-P., Olivetto I., Rakovitch E. et al. // J. Clin. Oncol. – 2008. – Vol. 26, N 13. – P. 2085–2092.
11. Тюляндин С.А. Рекомендации восьмой конференции по адъювантной терапии рака молочной железы (Ст.-Галлен, Швейцария, февраль 2003 года) // Российский онкологический научный центр Н.Н. Блохина РАМН.- М., 2003.
12. Senkus-Konefka E., Jassern J. // Canc. Treatment Rev. – 2007. – Vol. 33. – P. 578–593.
- 13 Смоланка И.И., Скляр С.Ю. // Жіночий лікар. – 2008. – №5. – С.8.
14. Veronesi U. et al. // Annals of Oncology. – 2001. – Vol.12, N 7. – P. 997–1003.
15. Koc M., Polat P., Suma S.. Effects of tamoxifen on pulmonary fibrosis after cobalt-60 radiotherapy in breast cancer patients // Radiother. Oncol.-2002.-Vol. 64.-P.171–175.
16. Bentzen S.M., Skoczylas J.Z., Overgaard M. et al: Radiotherapy-related lung fibrosis enhanced by tamoxifen // J. Natl. Cancer Inst.-1996.-Vol. 88.-P.918–922.
17. Poortmans P. // Breast Cancer Radiother. Oncol. – 2007. – Vol. 84. – P. 84–101.
18. Канаев С.В. // Практическая онкология. – 2002. – Т. 3, № 1. – С. 45 – 51.
- 19.Farrus B., Vidal, Sicart S., Velasco M. et al. // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. – 2004. – Vol. 60. – P. 715–21
20. Freedman G.M., Fowble B.L., Nicolau N. et al. // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. – 2000. – Vol. 46. – P. 805–14.
21. Morrow M. ASCO educational book. – 2002. – P. 304–308.
- 22.Recht A. Clinical radiation oncology // Eds. L.L. Gunderson, J.E. Tepper. – N.Y.: Churchill Livingstone, 2000. – P. 968–998.
23. Senkus-Konefka E., Jassern J. // Canc. Treatment Rev. – 2007. – Vol. 33. – P. 578–593.
24. Veronesi U. et al. // Annals of Oncology. – 2001. – Vol.12, N 7. – P. 997–1003.
25. Veronesi U., Marubini E., Mariani L. et al. // Ann. Oncol. – 2001. – Vol. 12. – P. 997–1003.

Тұжырым
А.Д.Савхатова

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Summary
A.D.Savchatova

Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology

Сүт безі қатерлі ісігін сәулелі терапиямен емдеу

Сүт безі қатерлі ісігінің ұтымды және барабар емдеуін таңдау өте қиын болып табылады. Мақалада сүт безі қатерлі ісігінің радиациялық терапияға арналған әдебиеттер берілген. Консервативті хирургияға қосымша ретінде жеке сәулелік терапияның және операциядан кейінгі сәулелік терапияның орындылығын және тиімділігін бағалауындағы проспективті рандомизирленген зерттеулердің деректері талданған. Сәулелік терапияның заманауи тәсілдері мен түрлері ұсынылған. Радиотерапияның жүргізудің көрсеткіштерімен мерзімдері талқыланды. Емдеуден кейінгі мүмкін болатын асқынулар көрсетілген. Сондай-ақ стандартты сәулелік емдеудің және гипофракционирлеудің мәліметтері ұсынылған. Науқас үшін ең қолайлы ем нұсқасы – бұл өзінде әр түрлі әдістер біріктіретін, аралас немесе кешенді емдеу, ал ол өз кезегінде қатерлі ісікке химиялық, физикалық және генетикалық деңгейде қатерлі ісікке әсер етуіне мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: кашиктықты сәулелік терапия, сүт безі қатерлі ісігі.

Radiotherapy of breast cancer

It's hard to choose rational and adequate of breast cancer. In this paper you can see review of the literature about radiation therapy of breast cancer. In this review you will see modern approaches and types of radiation therapy. There is discusses about indications and timing of radiotherapy. It sets out possible complications after treatment. Also there is data about standard treatment of radiation treatment. The best option for the patient is a therapy that combines a variety of techniques - combined or complex treatment, which gives a chance to work on the cancer on chemical, physical and genetic level.

Keywords: radiotherapy, breast cancer, total dose, daily dose, gray.